

CHAPITRE 17

Distribution électrique et sécurité

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient trois outils : le maniement de $\sqrt{3}$, la **trigonométrie du triangle rectangle** — cosinus, sinus, tangente, et le passage de l'un à l'autre — et les **variations quadratiques**, déjà rencontrées aux chapitres 12 et 14. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Calculer $\sqrt{3}$ à quatre décimales. Puis $231 \times \sqrt{3}$ et $\frac{400}{\sqrt{3}}$.

2. Un angle a pour cosinus 0,74. Calculer l'angle en degrés, puis son sinus et sa tangente.

3. Même question pour un cosinus de 0,93.

4. Calculer $\sqrt{3} \times 400 \times 4,20$. Puis $\frac{2150}{2903}$.

5. Une grandeur passe de 4,20 à 3,34. Calculer la diminution en pourcentage. Puis calculer $\left(\frac{3,34}{4,20}\right)^2$ et la diminution correspondante.

6. Calculer $\frac{1100}{3 \times 314 \times 400^2}$ et exprimer le résultat en microfarads.

7. Deux incertitudes relatives valent 0,5 % et 1,5 %. Calculer leur combinaison en quadrature, puis l'incertitude élargie.



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $\sqrt{3} = 1,7321$; $231 \times 1,7321 = 400 \text{ V}$; $\frac{400}{1,7321} = 231 \text{ V}$. *Les deux opérations sont inverses l'une de l'autre : c'est tout le passage entre tension simple et tension composée.*
2. $\varphi = \arccos(0,74) = 42,3^\circ$; $\sin \varphi = 0,673$; $\tan \varphi = 0,909$.
3. $\varphi = 21,6^\circ$; $\sin \varphi = 0,368$; $\tan \varphi = 0,395$. *Retenir les deux tangentes, 0,909 et 0,395 : leur différence donnera directement la puissance réactive à compenser.*
4. $\sqrt{3} \times 400 \times 4,20 = 2910$; $\frac{2150}{2903} = 0,741$.
5. Diminution : $\frac{4,20 - 3,34}{4,20} = 20,5 \%$. Et $\left(\frac{3,34}{4,20}\right)^2 = 0,632$, soit une diminution de 36,8 %. *Point central du chapitre : **une baisse de 20 % sur le courant fait une baisse de 37 % sur les pertes**, parce que celles-ci varient comme le carré.*
6. $\frac{1100}{1,508 \times 10^8} = 7,3 \times 10^{-6} \text{ F} = 7,3 \mu\text{F}$.
7. $\sqrt{0,5^2 + 1,5^2} = \sqrt{0,25 + 2,25} = 1,58 \%$, donc $U = 3,2 \%$. *Comme toujours, le terme le plus grand domine : 0,5 % n'ajoute presque rien à 1,5 %.*